

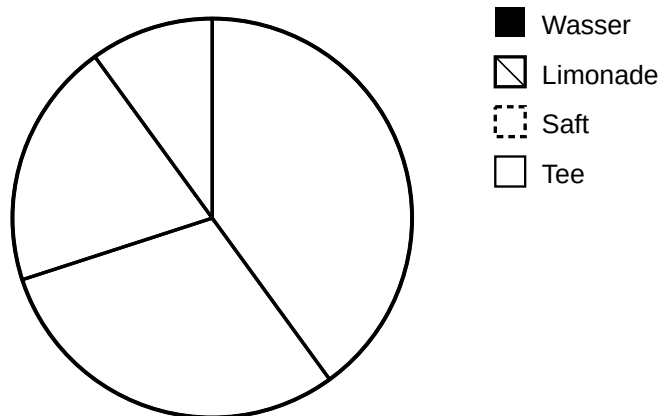
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 7R	Name	Datum
Prozent- und Zinsrechnung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

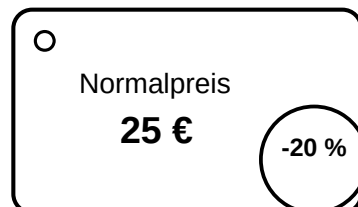
- Prozente verstehen.** Prozente, Brüche und Dezimalzahlen sind drei Schreibweisen für denselben Anteil.
 - Gib** den Anteil **45 %** als gekürzten Bruch und als Dezimalzahl an. (3 BE)
 - Berechne** den Prozentwert: Wie viel sind **20 %** von **150 €**? (2 BE)
- Am Prozentstreifen ablesen.** Der Prozentstreifen unten gehört zu einem Sparziel von **200 €**. Das linke Ende (0 %) steht für **0 €**, das rechte Ende (100 %) für **200 €**.
 - Lies ab**, welcher Prozentsatz zu der eingezeichneten Marke (Pfeil) gehört. (3 BE)
 - Bestimme**, welcher Geldbetrag in Euro zu dieser Marke gehört. (3 BE)



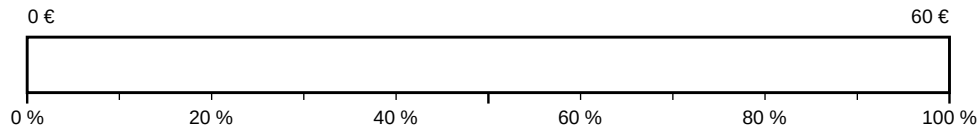
- Getränke beim Schulfest.** Beim Schulfest wurden insgesamt **400** Getränke verkauft. Das Kreisdiagramm zeigt, wie sie sich auf vier Sorten verteilen.
 - Lies** aus dem Diagramm **ab**, wie viel Prozent auf Wasser, auf Limonade und auf Saft entfallen. (3 BE)
 - Berechne**, wie viele Becher Limonade verkauft wurden. (4 BE)



- Rabatt im Sportladen.** Ein Fußball ist mit dem abgebildeten Preisschild ausgezeichnet.



- Bestimme** den Endpreis des Fußballs nach dem Rabatt. Schreibe einen Antwortsatz. (6 BE)
- Einen Rabatt darstellen.** Eine Jacke kostet **60 €**. Sie wird um **25 %** billiger angeboten. Der leere Prozentstreifen unten gehört zu dieser Jacke (0 % = 0 €, 100 % = 60 €).
Stelle den Rabatt im Prozentstreifen **dar**: Markiere die Stelle 25 % und kennzeichne, welcher Teil des Streifens dem Endpreis entspricht. (4 BE)



6. **Mehrwertsteuer.** Auf den Nettopreis einer Lampe kommen noch **19 %** Mehrwertsteuer dazu. Das Schild zeigt den Nettopreis.

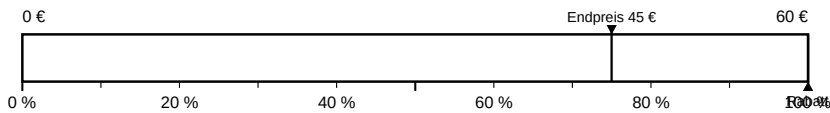


- Ermittle** den Bruttopreis der Lampe (Nettopreis mit Mehrwertsteuer). (4 BE)
7. **Preisänderung und Faktor.** Eine Preisänderung kann man mit einem Faktor berechnen. Ordne jeder Änderung den passenden Faktor zu.
 Änderungen: (A) Erhöhung um 30 % (B) Rabatt von 10 % (C) Erhöhung um 5 %
 Faktoren zur Auswahl: 0,90 — 1,05 — 1,30 — 1,10
Ordne jeder Änderung (A, B, C) den passenden Faktor zu. Ein Faktor bleibt übrig. (5 BE)
8. **Geld anlegen.** Frau Berg legt **3000 €** bei der Bank zu einem Zinssatz von **2 %** pro Jahr an. Rechne mit einem Zinsjahr von **360** Tagen.
 a. **Wende** die Zinsformel **an** und berechne die Zinsen für ein ganzes Jahr. (2 BE)
 b. **Kontrollergebnis:** Die Jahreszinsen betragen 60 €. Rechne bei einer Abweichung mit diesem Wert weiter.
 c. **Ermittle** die Zinsen, wenn das Geld nur **90** Tage angelegt wird. (4 BE)
9. **Reicht das Taschengeld?** Tom möchte sich ein Fahrradschloss für **40 €** kaufen. Er hat bereits **60 %** des Preises gespart. Seine Oma legt auf das bereits Gesparte noch einmal **25 %** obendrauf.
Beurteile, ob Tom mit der Hilfe der Oma genug Geld für das Schloss hat. Notiere deine Rechnung und einen Antwortsatz. (5 BE)
10. **Eine Behauptung prüfen.** Mia sagt: „Wenn ein Preis erst um 10 % steigt und danach wieder um 10 % fällt, ist er am Ende genau gleich wie vorher.“
Begründe am Beispiel eines Startpreises von **100 €**, dass Mia nicht recht hat. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Prozent- und Zinsrechnung

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Bruch: $45\% = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$ ** Dezimalzahl: $45\% = 0,45$.	I	3	
1b	Berechnen: * Ansatz: $20\% \text{ von } 150\text{ €} = 0,2 \cdot 150\text{ €}$ * Ergebnis: 30 € .	I	2	
2a	Ablesen: *** Marke liegt bei 75% (drei Viertel des Streifens).	I	3	
2b	Bestimmen: * Ansatz: $75\% \text{ von } 200\text{ €} = 0,75 \cdot 200\text{ €}$ ** Ergebnis: 150 € .	II	3	
3a	Ablesen: * Wasser: 40% * Limonade: 30% * Saft: 20% (Tee: 10%).	I	3	
3b	Berechnen: * Limonade-Anteil 30% erkannt ** Ansatz: $0,30 \cdot 400$ * Ergebnis: 120 Becher Limonade.	II	4	
4	Bestimmen: * Rabattbetrag: $20\% \text{ von } 25\text{ €} = 5\text{ €}$ oder Faktor $0,8$ *** Endpreis: $25\text{ €} - 5\text{ €} = 20\text{ €}$ bzw. $0,8 \cdot 25\text{ €} = 20\text{ €}$ ** Antwortsatz: Der Fußball kostet 20 € . Fehlender Antwortsatz: $\frac{1}{2}$ BE.	II	6	
5	Darstellen: 25% korrekt markiert (1 BE); Endpreis-Bereich $0-75\%$ gekennzeichnet (1 BE); Rabatt 25% als Abschnitt $75-100\%$ abgegrenzt (1 BE); Bezug $0\text{ €}/60\text{ €}$ genutzt (1 BE). 	II	4	
6	Ermitteln: * MwSt-Betrag: $19\% \text{ von } 80\text{ €} = 15,20\text{ €}$ oder Faktor $1,19$ ** Bruttopreis: $80\text{ €} + 15,20\text{ €} = 95,20\text{ €}$ * bzw. $1,19 \cdot 80\text{ €} = 95,20\text{ €}$.	II	4	
7	Zuordnen: ** (A) Erhöhung um $30\% \rightarrow 1,30$ ** (B) Rabatt von $10\% \rightarrow 0,90$ * (C) Erhöhung um $5\% \rightarrow 1,05$ ($1,10$ bleibt übrig).	I	5	
8a	Anwenden: * Zinsformel: $Z = K \cdot \frac{p}{100} = 3000\text{ €} \cdot \frac{2}{100}$ * Jahreszinsen: 60 € (Kontrollergebnis).	I	2	
8b	Ermitteln: * Zeitfaktor für 90 Tage: $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ ** Ansatz: $60\text{ €} \cdot \frac{90}{360}$ * Ergebnis: 15 € .	II	4	
9	Beurteilen:	III	5	

	** Bereits gespart: $60\% \text{ von } 40\text{€} = 24\text{€}$ ** Oma legt 25 % drauf: $24\text{€} \cdot 1,25 = 30\text{€}$ * Vergleich mit Preis: $30\text{€} < 40\text{€}$ * Urteil + Antwortsatz: Nein, es fehlen 10 €. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.			
10	<i>Begründen:</i> * nach Erhöhung: $100\text{€} \cdot 1,10 = 110\text{€}$ * nach Senkung: $110\text{€} \cdot 0,90 = 99\text{€} \neq 100\text{€} \rightarrow \text{Mia hat nicht recht (die 10 \% beziehen sich auf verschiedene Grundwerte)}.$	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Bei Berechnungen: Fehlender Antwortsatz $-\frac{1}{2}$ BE. Einheiten sind anzugeben.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10